

IME IN PRIIMEK: MITJA JEVERKAR

RAZRED: 3.A

DATUM: 13. 2. 2025

ŠT. MOŽNIH TOČK: 30 ŠT. ZBRANIH TOČK: 24

ODSTOTEK ZBRANIH TOČK: 80%

ČAS PISANJA: 40 minut

OCENA: 6

Obkrožite črko pred najbolj pravilnim odgovorom, razen če v navodilih ni podano drugače. Najbolj pravilen je le eden odgovor. Če se zmotite, odgovor nedvoumno prečrtajte in zraven napišite pravilni odgovor.

0% - 49% - nzd (1) 50% - 62% - zd (2) 63% - 76% - db (3) 77% - 89% - pd (4) 90% - 100% - odl (5)

1. Preko telesne površine sprejeti kisik parameciju zadostuje za aktivno življenje, žabi pa ne. Katera je najboljša razlaga tega dejstva (1 točka)

- ☒ A paramecij ima manjšo površino na enoto prostornine kot žaba
- ☒ B pri parameciju je zaradi majhnosti difuzijska pot kratka
- ☒ C paramecij je v primerjavi z žabo zelo neaktiven
- ☒ D paramecij kisik sprejema tudi z utripajočo vakuolo

2. Plini se izmenjujejo na dihalnih površinah zaradi: (1 točka)

- ☒ A razlike v koncentraciji vode, v kateri se raztapljajo.
- ☒ B razlike v količini raztopljenih ionov med krvjo in dihalnim medijem.
- ☒ C razlike v osmotskem tlaku.
- ☒ D razlike v parcialnih tlakih plinov.

3. Tiroksin je najpomembnejši hormon žleze: (1 točka)

- ☒ A ščitnice.
- ☒ B obščitnice.
- ☒ C hipofize.
- ☒ D češarike. → možgani

4. S pozitivno povratno zvezo se: (1 točka)

- ☒ A poveča odmik od ravnovesja.
- ☒ B zmanjša količina izločenih snovi.
- ☒ C zmanjša delovanje efektorjev.
- ☒ D na receptor veže le ustrezna molekula

5. Protitočni sistem pri dihalih pomeni, da: (1 točka)

- ☒ A kri teče nekaj časa v eni, nekaj časa pa v drugi smeri.
- ☒ B kri oziroma zrak tečeta v eni, dihalni medij (voda) pa v drugi smeri.
- ☒ C kri teče v eni, dihalni medij (zrak) pa v drugi smeri.
- ☒ D kri in dihalni medij (zrak oziroma voda) tečeta v isti smeri.

6. Vitalna kapaciteta je: (1 točka)

- ☒ A razlika med normalnim in najglobljim vdihom.
- ☒ B razlika v prostornini zraka med normalnim in najglobljim izdihom.
- ☒ C zrak, ki ostane v pljučih po najglobljem izdihu.
- ☒ D razlika v prostornini zraka med najglobljim vdihom in najglobljim izdihom.

7. Katera vrsta organizmov nima specializiranih površin za izmenjavo plinov? (1 točka)

- ☒ A Polip morske vetrnice.
- ☒ B Veliki vrtni polž.
- ☒ C Potočni rak.
- ☒ D Hobotnica.

8. Kako hormoni delujejo na celične procese? (1 točka)

- ☒ A povzročijo spremembo količine encimov
- ☒ B znižujejo aktivacijsko energijo reakcij
- ☒ C sami delujejo kot encimi
- ☒ D delujejo kot katalizatorji

9. Estrogen, ki nastaja v jajčniku, povzroča debelitev maternične sluznice. Od jajčnika do maternice potuje estrogen po: (1 točka)

- ☒ A jajcevodu,
- ☒ B krvi,
- ☒ C limfi,
- ☒ D živčnih vlaknih.

10. Hipotalamus vpliva na delovanje prednjega režnja hipofize tako, da: (1 točka)

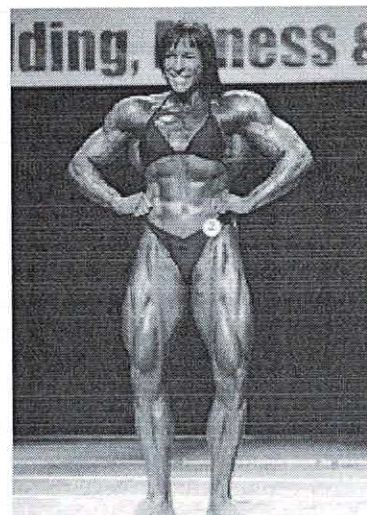
- ☒ A pošilja hipofizi hrano in kisik;
- ☒ B pošilja hipofizi živčne impulze;
- ☒ C izdeluje hormone, ki jih izloča hipofiza;
- ☒ D sprošča hormone, ki delujejo na hipofizo.

11. Nadledvična žleza uravnava: (1 točka)

- ☒ A le spolni razvoj.
- ☒ B ravnovesje ionov in sladkorjev v telesu.
- ☒ C metabolizem nukleinskih kislin in ravnovesje ionov.
- ☒ D telesni razvoj.

12. Moški so večinoma bolj mišičasti od žensk. Z zlorabo hormonov, ki povečujejo mišično maso, lahko tudi ženske postanejo zelo mišičaste. **Kateri od navedenih hormonov vpliva na povečanje mišične mase?** (1 točka)

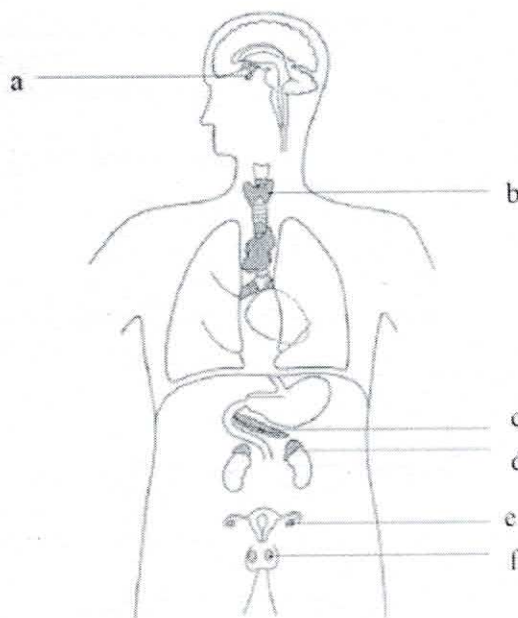
- ☒ A Adrenalin.
☒ B Testosteron.
☒ C Glukagon.
☒ D Tiroksin.



(Vir slike: <http://www.irasabs.com/>. Pridobljeno: 1. 4. 2015.)

13. S katerimi črkami sta označeni žlezi: (1 točka)

jajčnik e
 nadledvična žleza d

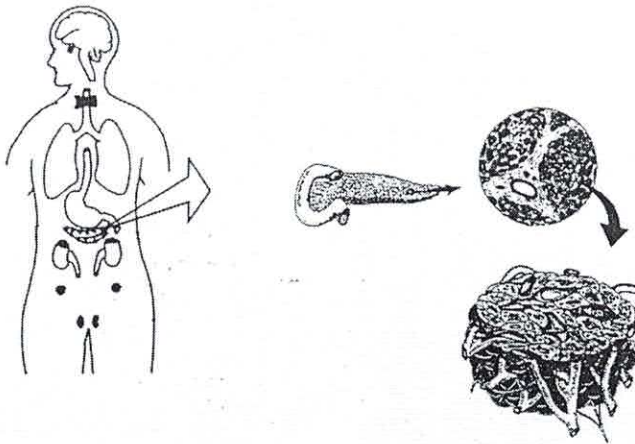


14. Kakšno vlogo opravlja trebušna slinavka razen hormonalne?

(1 točka)

Prebavno, saj izloča encime v dvanajestnik.

15. Slika prikazuje hormonske žleze človeka in posebej trebušno slinavko.



15.1. Imenujte oba hormona, ki ju izloča trebušna slinavka.

(1 točka)

1
GLUKAGON in INZULIN

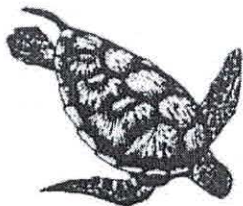
15.2. Kakšna je vloga teh dveh hormonov pri uravnavi presnove sladkorja?

(1 točka)

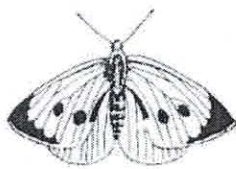
0,5
Glukagon povzroči večjo proizvodnjo glukoze iz glikogena, inzulin pa pomaga pripeljati glukozo do celice, tj. zmanjšuje raven glukoze v krvi. ~~to ni isto!~~
 tj. povečuje raven glukoze v krvi

16. Kakšen tip dihal imajo posamezni organizmi na sliki?

(3 točke)



Vodna želva



Žuželka



Školjka

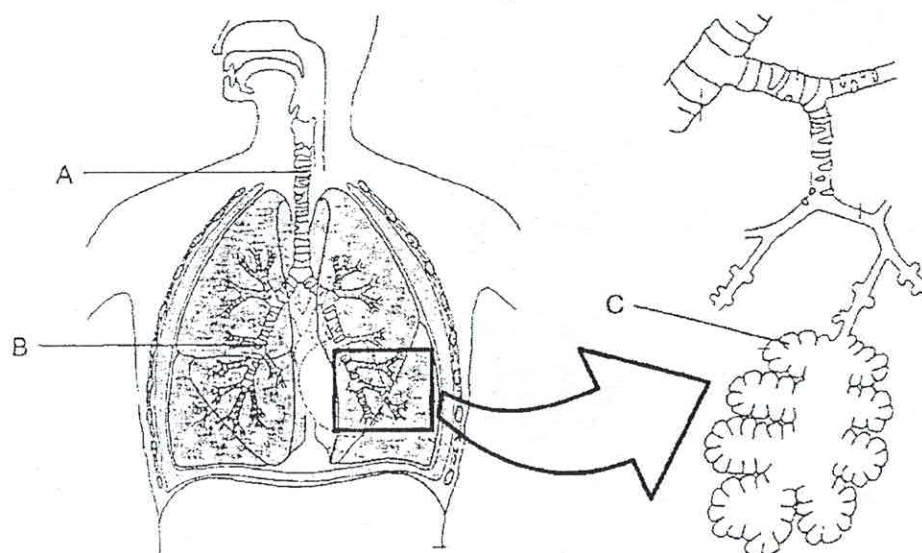
1,5
Vodna želva: ~~pretočna pljuča~~

Žuželka: vzdušnice

Školjka: ~~pretočna pljuča~~

→ 10 minut sem porabil, da sem se spomnil. Vsaj nekaj bo pravilno...

16. DIHALA



16.1. Imenujte dele dihalnega sistema človeka, ki so na sliki označeni s črkama A in C. (2 točki)

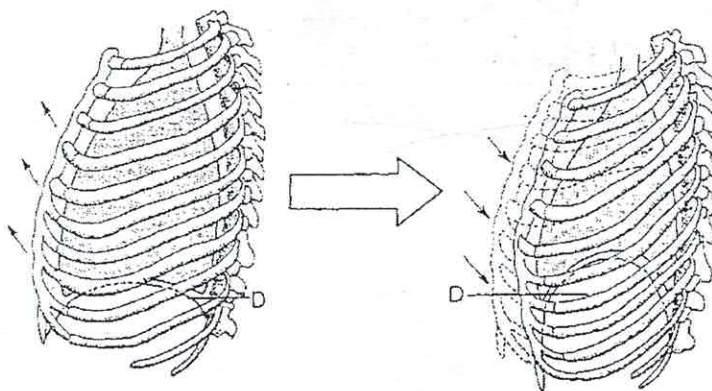
A: sapnik
C: pljučni mešiček

16.2. Notranja površina cevi, ki je označena z A, je pokrita z migetalcnim epitelom. Razložite vlogo migetalk na površini tega epitela. (1 točka)

~~Da se ujamejo se zadnji tuji~~
Da pomagajo pri kroženju zraka.

16.3 Sliki prikazujeta skrajna položaja prsnega koša med dihanjem. Ali se mišica D pri spremembi, ki jo prikazuje puščica, sprosti ali skrči? (1 točka)

Sprosti.



16.4. Ob naporni telesni dejavnosti se frekvenca dihalnih gibov poveča. Kaj je dražljaj za dihalni center v možganih, ki sproži hitrejše dihanje? (1 točka)

1

Pomanjkanje kisika v krvi.

17. Celice za izdelavo hema potrebujejo železo. Kaj je vloga železa v hemoglobinu? (1 točka)

1

Vezava na kisik ~~in železo~~.

18. V čem je prednost, da so dihalne površine kopenskih živali znotraj telesa? (1 točka)

0

Večja ^{dihalna} površina za difuzijo skozi zrak, posledično več kisika za organizem.

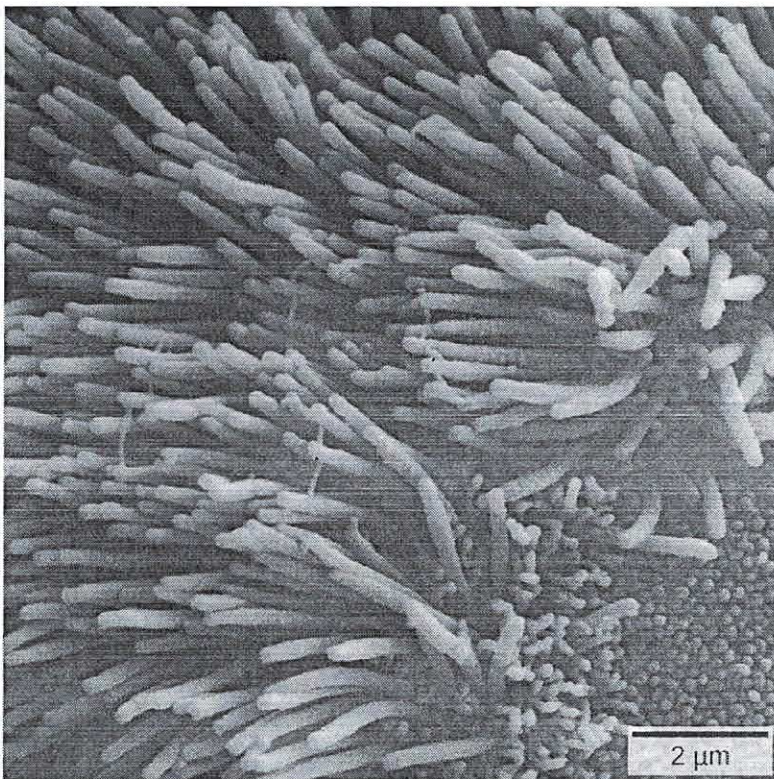
19. Napišite, katere tri trditve so pravilne! (3 točke)

2

- a) Žrelo je del sapnika.
- b) Vdih in izdih sta aktivna procesa.
- c) Pljučnim mehurčkom rečemo tudi alveoli.
- d) Poklopec oz. epiglotis pokriva vhod v sapnik.
- e) Pljuča človeka so v primerjavi s plazilskimi bolj prekrvljena in imajo nesorazmerno večjo dihalno površino.
- f) Pri vdihu se mišice aktivno krčijo, pri izdihu pa sprostijo.

20. Na sliki je površina sapnika. Izračunajte povečavo slike. (1 točka)

1



$$1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m} \quad 1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$$

$$\times 10,2 \text{ cm}$$

$$\left(\frac{2 \mu\text{m}}{1,8 \text{ cm}} \right)^{-1} = \left(\frac{2 \cdot 10^{-6} \text{ m}}{1,8 \cdot 10^{-2} \text{ m}} \right)^{-1} =$$

$$= 9000 \times \text{povečava}$$